

Apartat 4. Fraccions

Significat, tipus i representació sobre la recta

1. Què representa una fracció?

Una fracció a/b , amb a i b enters i $b \neq 0$, representa el quocient $a : b$. El denominador no pot ser zero perquè no es pot dividir entre zero. Treballarem habitualment amb denominador positiu.

$$\frac{3}{4}$$

Denominador 4: dividim una unitat en quatre parts iguals.

Numerador 3: prenem tres d'aquestes parts.

Les parts han de ser iguals i cal mantenir la mateixa unitat de referència.



$3/4$ d'una unitat són tres quarts. També és el resultat de repartir 3 unitats entre 4 persones: cadascuna rep $3/4$ d'unitat.

2. Fraccions positives i relació amb la unitat

Per a numerador i denominador positius, comparem a amb b . La fracció és **pròpia** si $a < b$ i **impròpia** si $a > b$. Si $a = b$, val 1; si a és múltiple de b , equival a un enter.

$$3/4 < 1$$



Pròpia

Cada barra representa una unitat de la mateixa mida.

$$5/4 > 1$$



Impròpia

$$8/4 = 2$$



Equivalent a enter

3. Representar una fracció: dividir cada unitat

Per situar $5/4$, divideix cada unitat de la recta en quatre parts iguals i compta cinc passos des de zero. Arribes a $1 + 1/4 = 1,25$. No dividim tot el tram de 0 a 2 en quatre parts: cada unitat té quatre quarts.



4. Signe i fraccions negatives

El signe negatiu pot anar davant de la fracció o al numerador: $-3/4 = (-3)/4 = 3/(-4)$. Si numerador i denominador són negatius, el quocient és positiu: $(-3)/(-4) = 3/4$.

A la recta, $-3/4$ és el simètric de $3/4$ respecte de zero: tots dos són a una distància de $3/4$ del zero. A més, $0/b = 0$ per a qualsevol $b \neq 0$.

Apartat 4. Fraccions

Equivalència, simplificació i comparació exacta

5. Fraccions equivalents: mateix valor

Dues fraccions són equivalents si representen el mateix nombre. Multiplicar numerador i denominador pel mateix enter no nul manté el quocient: és una **amplificació**. Dividir-los per un divisor comú és una **simplificació**.



Cada quart s'ha dividit en dos: $\frac{3}{4} = \frac{(3 \cdot 2)}{(4 \cdot 2)} = \frac{6}{8}$. Canvia el nombre de parts, però no la quantitat. No funciona sumar el mateix nombre: $\frac{3}{4} \neq \frac{4}{5}$.

6. Reduir a fracció irreductible

Una fracció és **irreductible** si el màxim comú divisor (MCD) del numerador i el denominador és 1. Per obtenir-la en un sol pas, divideix tots dos pel seu MCD.

Exemple: simplificar 126/210.

$$126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7 \text{ i } 210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7.$$

$$\text{MCD}(126, 210) = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42.$$

$$126/210 = (126 : 42)/(210 : 42) = \frac{3}{5}.$$

$$\text{Comprovació: } 3 \cdot 42 = 126 \text{ i } 5 \cdot 42 = 210.$$

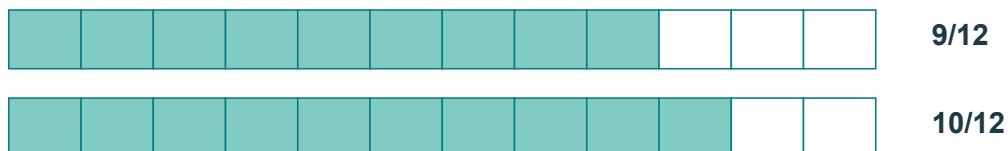
7. Comparar amb denominador comú

Amb denominadors positius iguals, compara els numeradors. Si són diferents, busca fraccions equivalents amb el mateix denominador; convé triar el **mínim comú múltiple (mcm)**.

Compara 3/4 i 5/6. $\text{mcm}(4, 6) = 12$.

$$\frac{3}{4} = \frac{(3 \cdot 3)}{(4 \cdot 3)} = \frac{9}{12}; \frac{5}{6} = \frac{(5 \cdot 2)}{(6 \cdot 2)} = \frac{10}{12}.$$

Com que $9 < 10$, resulta $\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$.



Productes creuats. Amb b i d positius, comparar a/b i c/d equival a comparar $a \cdot d$ i $c \cdot b$. Aquí $3 \cdot 6 = 18 < 5 \cdot 4 = 20$. Si els productes són iguals, les fraccions són equivalents.

Amb negatius: $-\frac{3}{5} = -\frac{6}{10} > -\frac{7}{10}$. Amb el mateix denominador positiu, continua sent més gran el numerador més gran: $-6 > -7$.

Apartat 4. Fraccions

Nombres mixtos, fracció d'una quantitat i problemes

8. D'una fracció impròpia a un nombre mixt

Divideix el numerador pel denominador. Si $a = b \cdot q + r$, amb $0 \leq r < b$, aleshores $a/b = q + r/b$. El nombre mixt escriu la part entera al costat de la fracció; aquesta juxtaposició indica una suma, no un producte.

23 : 6 dona quocient 3 i residu 5.

$23/6 = (18 + 5)/6 = 3 + 5/6$, que s'escriu **3 5/6**.

A la inversa: **4 3/7** = $4 + 3/7 = (4 \cdot 7 + 3)/7 = \mathbf{31/7}$.

Amb un mixt negatiu, el signe afecta tot el nombre:

-19/4 = -(4 + 3/4). No és $-4 + 3/4$, que valdria $-13/4$.

9. La fracció com a operador sobre una quantitat

Per calcular a/b d'una quantitat, divideix-la entre b i multiplica el resultat per a . Dividir determina el valor d'una part; multiplicar pren el nombre de parts indicat.

Exemple: 3/4 de 120 €. Un quart val $120 : 4 = 30$ €.

Tres quarts valen $3 \cdot 30 = \mathbf{90}$ €. Queda 1/4 del total: 30 €.



10. Recuperar el total a partir d'una part

Si 2/5 d'una quantitat són 18, quin és el total?

Dos cinquens valen 18; un cinquè val $18 : 2 = 9$.

El total són cinc cinquens: $9 \cdot 5 = \mathbf{45}$.

En forma d'equació: $(2/5)x = 18$; $x = 18 \cdot 5/2 = 45$.

Comprovació: $(2/5) \cdot 45 = 18$.

11. Exemple encadenat: identificar sempre el total de referència

D'un dipòsit s'utilitza 2/5 de l'aigua. Després s'utilitza 1/3 de la que queda. Al final hi ha 48 L. **Quants litres hi havia al principi?**

Després del primer ús queda $1 - 2/5 = 3/5$ del total inicial.

Després del segon queda 2/3 d'aquests 3/5: $(2/3) \cdot (3/5) = 2/5$.

Per tant $(2/5)x = 48$ i **$x = 48 \cdot 5/2 = 120$ L.**

Comprovació: de 120 L en queden 72; un terç de 72 són 24, i $72 - 24 = 48$ L. El segon 1/3 s'aplica a 72 L, no als 120 L inicials.